LABORATORIO 6

Multiplataforma en AKS
WordPress y PrestaShop, bases de datos y Grafana

Un solo clúster Azure Kubernetes Service hospeda **dos portales**: WordPress y PrestaShop. Cada uno tiene su base de datos. Grafana observa el clúster, aparte de los sitios. El template **sabbour/aks-app-template** levanta AKS y Grafana; los portales los despliega el grupo.

1. Objetivos

- Provisionar AKS y Grafana con el template azd.
- Desplegar WordPress y PrestaShop en el mismo clúster, como portales distintos.
- Darle a cada portal su base de datos (MySQL o MariaDB), no un volumen compartido entre ambos.
- Abrir los dos sitios y comprobar que un cambio en cada uno sobrevive al reinicio de su pod.
- Ver en Grafana los workloads del clúster.
- Dejar manifiestos reproducibles y apagar el entorno al cerrar.

2. Los dos portales

Portal	Workload	Base de datos	Prueba
WordPress	Imagen wordpress. Deployment + Service.	MySQL o MariaDB propio. Service ClusterIP. PVC.	Crear una página. Reiniciar el pod. La página sigue.
PrestaShop	Imagen prestashop/prestashop. Deployment + Service.	MySQL o MariaDB propio, distinto al de WordPress.	Crear un producto. Reiniciar el pod. El producto sigue.
Grafana	Managed Grafana del template, o Deployment propio.	No usa la BD de los portales.	Panel con pods o servicios de los dos portales.

Dos namespaces (wordpress y prestashop) o un namespace con nombres distintos. Credenciales en Secret, no en el YAML público. Ningún Service de base de datos se expone a Internet. Los dos portales sí: LoadBalancer o NodePort cada uno.

3. Prerrequisitos

- Suscripción Azure (créditos de estudiante) o clúster de laboratorio compartido.
- Azure CLI, azd, kubectl y Docker.
- Imágenes: wordpress, prestashop/prestashop, mysql o mariadb.

4. Procedimiento

Etapa 1 — Clúster y Grafana

azd init -t https://github.com/sabbour/aks-app-template. azd provision: entorno único, región cercana, SKU económico. Anotar versión de Kubernetes y región. Abrir Grafana.

Checkpoint: kubectl get nodes en Ready y Grafana abre.

Etapa 2 — Bases de datos

Dos bases, una por portal. Cada una: Secret, PVC, Deployment o StatefulSet, Service ClusterIP. WordPress no apunta a la BD de PrestaShop, ni al revés.

Checkpoint: los dos pods de BD están Running y los volúmenes Bound.

Etapa 3 — Los dos portales

Deployment de WordPress apuntando a su BD. Deployment de PrestaShop apuntando a la suya. Un Service alcanzable por portal. Completar cada asistente de instalación. En WordPress, una página de prueba. En PrestaShop, un producto de prueba.

Checkpoint: los dos sitios cargan, cada uno con su contenido.

Etapa 4 — Reinicio, Grafana y apagado

Reiniciar el Deployment de WordPress y el de PrestaShop. Cada cambio sigue en su portal. En Grafana, un panel donde se distingan los pods de ambos. azd down al cerrar, salvo clúster compartido. Declarar costo.

Checkpoint: dos reinicios documentados y Grafana con los dos portales visibles.

5. Entrega

- Informe 1–2 páginas: diagrama de los dos portales y sus BD en el mismo AKS, qué se ve en Grafana y decisión de apagado.
- Repo: manifiestos de WordPress, PrestaShop y las dos BD (Secrets de ejemplo sin valores reales), README de cómo desplegar ambos y /evidencias (los dos sitios, reinicios, Grafana).

6. Rúbrica

Criterio	Peso
AKS en marcha y Grafana accesible	15 %

Criterio	Peso
WordPress y PrestaShop como portales distintos, cada uno con su BD	35 %
Un cambio en cada portal persiste tras reiniciar su pod	25 %
Grafana muestra workloads de los dos portales; apagado declarado	15 %
Manifiestos, informe y README	10 %

7. Recursos

- Template: https://github.com/sabbour/aks-app-template (clúster + Grafana).
- wordpress y prestashop/prestashop en Docker Hub. mysql o mariadb, una instancia por portal.
- Patrón por portal: Secret + PVC + Deployment de BD (ClusterIP) + Deployment de app (LoadBalancer).
- azd down al terminar.